



STILYA

Detaylı Proje Yol Haritası

Yapay Zeka Destekli Stil ve Yaşam Tarzı Asistanı | Bitirme Projesi | 2025–2026

1. PROJE GENEL BAKIŞ VE MİMARİ

Bu doküman, STILYA mobil uygulamasının sıfırdan teslimine kadar tüm geliştirme sürecini kapsamaktadır. Her aşama, görev detayları, teknik kararlar, kullanılacak araçlar ve süre tahminleriyle birlikte açıklanmıştır.

1.1 Mimari Genel Görünüm

KATMANLI MİMARİ YAPISI

Sunum Katmanı (Flutter UI) → İş Mantığı Katmanı (Dart / Provider) → Veri Katmanı (Firebase + API)

- **Flutter:** Tüm ekranlar ve UI bileşenleri. iOS ve Android için tek kod tabanı.
- **Provider / Riverpod:** Uygulama içi durum yönetimi (State Management).
- **Firebase Auth:** Kullanıcı kimlik doğrulama (e-posta + Google Sign-In).
- **Firestore:** Gerçek zamanlı NoSQL veritabanı. Kıyafet, kombin, kullanıcı ve rozet verileri.
- **Firebase Storage:** Kıyafet fotoğrafları ve profil görselleri için bulut depolama.
- **Firebase Cloud Messaging:** Push bildirimleri (sabah kombini, motivasyon, bakım hatırlatmaları).
- **LLM API (Gemini / OpenAI):** AI kombin önerisi, doğal dil analizi, makyaj ve bakım önerileri.
- **OpenWeatherMap API:** Konum bazlı gerçek zamanlı hava durumu verisi.
- **Accelerometer Plugin:** Cihaz sallama hareketi tespiti (Salla-Giy özelliği için).

1.2 Firestore Veri Modeli

Koleksiyonlar ve Alt Koleksiyonlar**users/{userId}**

displayName, email, photoURL, styleProfile, createdAt, xpPoints, badges[]

users/{userId}/wardrobe/{itemId}

imageUrl, category, color[], season[], brand, lastWornAt, wearCount, tags[]

users/{userId}/outfits/{outfitId}

itemIds[], name, occasion, mood, weatherCondition, createdAt, isFavorite, source (ai/manual)

users/{userId}/weeklyPlan/{planId}

weekStartDate, days: { monday: outfitId, tuesday: outfitId, ... }

users/{userId}/history/{historyId}

outfitId, wornDate, mood, weather, occasion, notes

2. HAFTA HAFTA GELİŞTİRME YOL HARİTASI**⚙ HAFTA 0 | Hazırlık ve Kurulum (3–5 Gün)**

Geliştirmeye başlamadan önce ortamın doğru kurulması kritiktir. Bu aşamada yazılan tek satır bile üretim kodu değildir; sadece altyapı kurulumu yapılır.

Görev	Süre	Öncelik
Flutter SDK kurulumu ve güncelleme (3.x)	0.5 gün	Kritik
Android Studio + iOS Simulator kurulumu	0.5 gün	Kritik
Firebase projesi oluşturma (Authentication, Firestore, Storage, FCM aktiveştirme)	0.5 gün	Kritik
Flutter projesini Firebase'e bağlama (FlutterFire CLI)	0.5 gün	Kritik
OpenWeatherMap API anahtarı alma ve test etme	0.25 gün	Yüksek
Gemini veya OpenAI API anahtarı alma, kota kontrolü	0.25 gün	Yüksek
Git deposu oluşturma, branch stratejisi belirleme (main / dev / feature/*)	0.25 gün	Yüksek
Figma'da temel ekran wireframe'leri ve renk paleti tanımlama	1 gün	Yüksek
pubspec.yaml'a temel paketleri ekleme ve test etme	0.25 gün	Orta

Gerekli Flutter Paketleri (pubspec.yaml)

firebase_core, firebase_auth, cloud_firestore, firebase_storage, firebase_messaging
provider veya flutter_riverpod (State Management)
image_picker, cached_network_image (Görsel yönetimi)
http veya dio (API istekleri)
sensors_plus (İvmeölçer — Salla-Giy özelliği)
geolocator, permission_handler (Konum — Hava durumu)
shared_preferences (Lokal önbellek)
flutter_local_notifications (Yerel bildirimler)
lottie (Animasyonlar)
fl_chart (Analitik grafikleri)

HAFTA 1

Temel Mimari + Auth
+ Gardırop

Hedef: Uygulamanın iskeleti tamamlanmalı, kullanıcı giriş yapabilmeli ve ilk kıyafetini yükleyebilmelidir.

Gün 1–2 | Kimlik Doğrulama (Auth) Modülü

1. Splash Screen tasarımı — Logo animasyonu (Lottie ile)
2. Onboarding ekranları (3 sayfa — uygulama tanıtımı)
3. Firebase Auth ile e-posta / şifre kayıt ekranı
4. Google Sign-In entegrasyonu
5. Giriş ekranı ve şifremi unuttum akışı
6. Auth durumuna göre yönlendirme (AuthWrapper Widget)
7. Kullanıcı profili oluşturma — Firestore'a ilk yazma

Gün 3–5 | Dijital Gardırop Modülü

8. Kıyafet yükleme ekranı — Galeriden veya kameradan fotoğraf seçme
9. Firebase Storage'a görsel yükleme ve indirme URL'i alma
10. Kıyafet metadata formu: Kategori (üst/alt/dış/aksesuar/ayakkabı), Renk seçici, Mevsim etiketleri, Marka/not alanı
11. Firestore'a kıyafet verisi kaydetme
12. Gardırop ana ekranı — Grid ve liste görünümü
13. Kategori bazlı filtreleme ve arama
14. Kıyafet detay ekranı — Düzenleme ve silme
15. Boş gardırop durumu (empty state) tasarımı

✦ Hafta 1 Teslim Kriterleri

- Kullanıcı kayıt olup giriş yapabilmeli
- En az 1 kıyafet yüklenip Firestore ve Storage'da görünebilmeli
- Gardırop ekranında kıyafetler listelenebilmeli
- Uygulama çökmeden çalışmalı — temel hata yönetimi mevcut olmalı

HAFTA 2AI Motoru + Hava +
Mod Sistemi**Hedef:** Uygulamanın kalbi olan AI öneri motoru devreye alınmalı, hava durumu ve mod sistemi çalışır olmalıdır.**Gün 1–2 | Hava Durumu ve Mod Entegrasyonu**

- Geolocator ile kullanıcıdan konum izni alma
- OpenWeatherMap API çağrısı — Sıcaklık, nem, hava durumu kodu
- Hava verisi modeli (WeatherModel) oluşturma ve ön belleğe alma
- Mod seçim ekranı — Emoji kartlarla görsel mod seçici (Enerjik, Özgüvenli, Sakin, Romantik, Stresli, Yaratıcı)
- Etkinlik seçim ekranı — İş toplantısı, Brunch, Spor, Gece çıkışı, Ev, Özel gün
- Hava + Mod + Etkinlik verilerini birleştiren context nesnesi oluşturma

Gün 3–5 | AI Kombin Öneri Motoru

- Kullanıcının gardırop verilerini LLM API için yapılandırılmış formata dönüştürme
- Sistem prompt tasarımı — Stilist persona, kural seti, çıktı formatı
- Hava + mod + etkinlik + gardırop verisini birleştiren prompt engineering
- LLM API'ye istek atma ve JSON yanıtını parse etme
- AI kombin öneri ekranı — Önerilen kıyafetlerin görsel listesi
- Kombin açıklaması — 'Bu kombin sana profesyonel ama rahat bir hava katıyor' tarzı doğal dil çıktısı
- Makyaj tonu önerisi — Kombine göre renk paleti önerisi
- Cilt bakım adımı önerisi — Sabah rutini için hatırlatma
- Öneriyi beğen / beğenme — Firestore'a kaydet veya yeni öneri iste

📌 Örnek Prompt Yapısı**SİSTEM PROMPT:**

Sen deneyimli bir kişisel stilistsin. Kullanıcının gardırop envanterini, günün hava koşullarını, ruh halini ve etkinliğini analiz ederek uyumlu, estetik ve pratik bir kombin önerisi yaparsın. Yanıtını JSON formatında ver: {outfit: [itemId1, itemId2, ...], description: '...', makeupTips: '...', skincareTips: '...', colorHarmony: '...'}

KULLANICI MESAJI:

Hava: 8°C, bulutlu. Mod: Özgüvenli. Etkinlik: İş toplantısı. Gardırop: [kıyafet listesi JSON]

🚀 Hafta 2 Teslim Kriterleri

- Hava durumu API'den çekilip ekranda görünmeli
- Kullanıcı mod ve etkinlik seçebilmeli
- AI en az 1 kombin önerisi üretebilmeli ve ekranda görünmeli
- Makyaj tonu önerisi kombin ekranında yer almalı

HAFTA 3Planlayıcı + Analitik
+ Salla-Giy +
Bildirim**Hedef:** Kullanıcıyı uygulamaya bağlayan tüm özellikler devreye girmeli.**Gün 1–2 | Haftalık Stil Ajandası ve Geçmiş Kombinler**

31. Haftalık takvim görünümü — Yatay kaydırmalı 7 günlük plan
32. Güne kombin atama — Mevcut kombinlerden seçme veya yeni AI önerisi isteme
33. Sürükle-bırak ile gün değiştirme (drag & drop)
34. 'Bu hafta aynı kıyafeti iki gün giyme' uyarı sistemi
35. Kombinleri Firestore haftalık plan koleksiyonuna kaydetme
36. Geçmiş kombinler ekranı — Tarih bazlı arşiv görünümü
37. Kombin geçmişini Firestore history koleksiyonuna kaydetme
38. Favori kombinler koleksiyonu — Favorilere ekleme/çıkarma

Gün 3 | Sensör Destekli Salla-Giy Özelliği

39. sensors_plus paketi ile ivmeölçer verisini dinleme
40. Sallama hareketi algoritması — Eşik değer ve zamanlama kontrolü
41. Sallama tespit edilince rastgele uyumlu kombin seçme (renk + mevsim uyumu)
42. Sürpriz kombin animasyonu — Kart çevirme efekti (Lottie)
43. 'Tekrar salla' ve 'Bu kombini kaydet' seçenekleri

Gün 4 | Gardırop Analitiği Ekranı

44. fl_chart ile renk dağılımı pasta grafiği
45. Kategori bazlı kıyafet sayısı çubuk grafiği
46. En az kullanılan kıyafetler listesi (lastWornAt alanına göre sıralama)
47. Gardırop doluluk ve çeşitlilik skoru hesaplama
48. 'Kör nokta' analizi — 30+ gün giyilmemiş kıyafetleri tespit ve öneri
49. Eksik parça önerisi — AI'a gardırop profili gönderip tavsiye alma

Gün 5 | Bildirim Sistemi

50. Firebase Cloud Messaging (FCM) token yönetimi
51. flutter_local_notifications ile yerel bildirim kurulumu
52. Sabah kombini bildirimi — Kullanıcının seçtiği saatte günlük plan gösterimi
53. Motivasyon sözü bildirimi — Günlük rastgele ilham cümleleri listesi

54. Cilt bakım hatırlatması — Sabah/akşam rutin bildirimleri
55. 'Kör nokta' bildirimi — 30 gün giyilmeyen kıyafet uyarısı
56. Bildirim ayarları ekranı — Kullanıcı her bildirimi açıp kapatabilmeli

✦ Hafta 3 Teslim Kriterleri

- Haftalık planlayıcıya kombin atanabilmeli ve kaydedilmeli
- Telefon sallayınca sürpriz kombin gelmeli
- Analitik ekranında en az 2 grafik çalışmalı
- Sabah bildirimi alınabilmeli (test cihazında)
- Geçmiş kombinler tarih sıralamasıyla listelenmeli

HAFTA 4

Oyunlaştırma + Test
+ Sunum

Hedef: Oyunlaştırma sistemi eklenmeli, kapsamlı test yapılmalı ve sunum materyalleri hazırlanmalıdır.

Gün 1–2 | Oyunlaştırma Sistemi

57. XP sistemi tasarımı — Hangi aksiyonun kaç XP kazandıracağını belirleme
58. XP kazanma tetikleyicileri: Kıyafet yükle (+10), Kombin oluşturma (+15), Haftalık plan tamamlama (+50), Salla-Giy kullan (+5), Gün serisi (+20/gün)
59. Rozet sistemi — Badge modeli ve Firestore rozet koleksiyonu
60. Rozetler: 'İlk Adım 🐾', 'Renk Ustası 🎨', 'Minimalist ❤️', 'Trend Avcısı ✨', 'Sürdürülebilir Moda Elçisi ♻️', '7 Gün Serisi 🔥', 'Gardırop Doldu 📦'
61. Rozet kazanma koşullarını kontrol eden servis fonksiyonları
62. Stil profil ekranı — XP çubuğu, seviye, kazanılan rozetler
63. Rozet kazanıldığında konfeti animasyonu (Lottie)
64. Gün serisi (streak) takibi — Günlük giriş kontrolü

Gün 3 | Doğal Dil Asistan Ekranı (NLP)

65. Chat benzeri arayüz — Kullanıcı mesaj yazabilmeli
66. Kullanıcı mesajını LLM API'ye gönderme
67. Yanıtı doğal dilde kullanıcıya gösterme
68. 'Bugün enerjini yükseltecek bir kombin öner' gibi serbest istekleri karşılama
69. Konuşma geçmişini oturum bazlı hafızada tutma

Gün 4 | Test ve Hata Düzeltme

70. Tüm modüllerin uçtan uca (end-to-end) testi

71. Firebase kuralları (Security Rules) güncelleme — Veri güvenliği
72. Hata yönetimi (error handling) gözden geçirme — Ağ yok, API limit aşımı, boş veri
73. Performans testi — Fazla kıyafet yüklendiğinde liste hızı
74. Responsive tasarım testi — Farklı ekran boyutları
75. Kullanıcı deneyimi testi — Akış mantığı gözden geçirme
76. Kritik bug'ların düzeltilmesi

Gün 5 | Sunum Hazırlığı ve Yayın

77. APK veya TestFlight build alma
78. Demo videosu veya GIF hazırlama — Her özellik için ekran kaydı
79. Sunum slaytları güncelleme — Ekran görüntüleri ekleme
80. Teknik dokümantasyon tamamlama
81. App simgesi ve splash screen son halini verme
82. README ve proje açıklaması yazma

✦ Hafta 4 Teslim Kriterleri

- XP sistemi çalışmalı — Aksiyon sonrası XP artışı görünmeli
- En az 5 rozet kazanılabilir durumda olmalı
- NLP chat ekranı çalışmalı
- Çökme ve kritik hata bulunmamalı
- Demo APK jüriye sunulabilir durumda olmalı

3. EKRAN HARİTASI VE NAVİGASYON

Uygulamada toplam 18+ ekran yer alacaktır. Aşağıda her ekranın içeriği ve hangi haftada tamamlanacağı belirtilmiştir.

3.1 Kimlik Doğrulama Akışı

Ekran Adı	İçerik / Bileşenler	Hafta
Splash Screen	Logo animasyonu, auth durumu kontrolü	Hafta 1
Onboarding (x3)	Uygulama tanıtımı slaytları	Hafta 1
Kayıt Ekranı	E-posta, şifre, isim, Google Sign-In	Hafta 1
Giriş Ekranı	E-posta / şifre, Google giriş	Hafta 1

Şifremi Unuttum	E-posta ile sıfırlama linki	Hafta 1
-----------------	-----------------------------	---------

3.2 Ana Navigasyon (Bottom Navigation Bar)

Ekran Adı	İçerik / Bileşenler	Hafta
Ana Sayfa (Home)	Bugünün kombini, hava durumu, mod seçici, hızlı erişim	Hafta 2
Gardırop	Grid görünüm, filtreleme, arama, kıyafet ekleme	Hafta 1
AI Asistan	Chat arayüzü, NLP kombin isteği	Hafta 4
Haftalık Plan	7 günlük takvim, kombin atama	Hafta 3
Profil	XP, rozetler, ayarlar	Hafta 4

3.3 Detay ve Alt Ekranlar

Ekran Adı	İçerik / Bileşenler	Hafta
Kıyafet Yükleme	Fotoğraf seçme, metadata formu	Hafta 1
Kıyafet Detay	Görsel, bilgiler, düzenle, sil	Hafta 1
Kombin Önerisi	AI önerisi, görsel liste, makyaj tonu, açıklama	Hafta 2
Salla-Giy	Animasyon ekranı, sallama tespiti	Hafta 3
Gardırop Analitiği	Grafikler, kör nokta, eksik parça	Hafta 3
Geçmiş Kombinler	Tarih bazlı arşiv, favori kombinler	Hafta 3
Bildirim Ayarları	Bildirim türleri aç/kapat, saat seçimi	Hafta 3
Rozet Galerisi	Tüm rozetler, kazanılan/kazanılmayan	Hafta 4

4. TEKNİK DETAYLAR VE YÖNTEMLER

4.1 State Management — Provider Yapısı

Uygulama genelinde tutarlı bir durum yönetimi için Provider veya Riverpod kullanılacaktır. Her modül için ayrı bir ChangeNotifier tanımlanacaktır:

- — AuthProvider
 - Kullanıcı giriş durumu, Firebase Auth stream dinleme
- — WardrobeProvider
 - Kıyafet listesi, filtreleme durumu, yükleme işlemleri
- — OutfitProvider
 - AI önerisi durumu, mevcut kombin, yükleniyor/hata durumları
- — WeatherProvider
 - Hava durumu verisi, son güncelleme zamanı
- — PlannerProvider
 - Haftalık plan verisi, seçili gün
- — GamificationProvider
 - XP, rozet listesi, seri sayısı

4.2 AI Prompt Engineering Stratejisi

LLM API'ye gönderilecek prompt'lar üç katmanlı bir yapıda tasarlanacaktır:

83. Sistem Prompt (Sabit): Stilist kişası, çıktı formatı (JSON), dil (Türkçe), kural seti
84. Bağlam Katmanı (Dinamik): Kullanıcı gardırop envanteri (itemId, kategori, renk, mevsim), hava koşulları, mod, etkinlik
85. Kullanıcı İsteği: Doğal dil girişi veya sistem tarafından oluşturulmuş yapılandırılmış istek

Token Optimizasyonu

- Kıyafet verisini tam JSON yerine özet formatında gönder (sadece kategori + renk + mevsim)
- Her API çağrısı için maksimum token limiti belirle (input: ~1500, output: ~500)
- Kullanıcı gardırobunda 50+ kıyafet varsa son 60 günde giyilenler filtrelenerek gönderilir
- Hata durumunda (API timeout, limit aşımı) kullanıcıya anlamlı mesaj göster

4.3 Renk Uyumu Algoritması

Salla-Giy ve manuel kombin önerilerinde renk uyumu kontrolü için temel bir renk teorisi algoritması uygulanacaktır:

- Nötr renkler (siyah, beyaz, gri, bej, lacivert) her renkle uyumlu kabul edilir
- Tek renk kombinasyonu: Aynı rengin farklı tonları (monokromatik)
- Tamamlayıcı renkler: Renk çarkında karşılıklı renkler (mavi-turuncu, kırmızı-yeşil)
- Analog renkler: Renk çarkında komşu renkler (mavi-mor-pembe)
- Bu kural seti LLM prompt'una da eklenerek AI önerilerini yönlendirir

4.4 Firebase Güvenlik Kuralları

Firestore Security Rules — Temel Yapı

Kullanıcı sadece kendi verisini okuyabilir ve yazabilir.

```
match /users/{userId}/{document=**}
```

```
allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
```

Storage kuralları: Maksimum dosya boyutu 5MB, sadece görsel formatlar (image/*) kabul edilir.

5. TEST STRATEJİSİ VE KALİTE KONTROL

5.1 Test Türleri

Test Türü	Kapsam	Hafta
Birim Test (Unit Test)	Veri modelleri, servis fonksiyonları, renk uyumu algoritması	Her hafta
Widget Test	Her ekranın temel UI bileşenleri	Hafta 2–3
Entegrasyon Test	Firebase okuma/yazma, API çağrıları	Hafta 3
Manuel E2E Test	Kayıt → Kıyafet yükle → AI önerisi → Planla akışı	Hafta 4
Performans Test	50+ kıyafetle liste hızı, API yanıt süresi	Hafta 4
Güvenlik Test	Firebase kuralları, token güvenliği	Hafta 4

5.2 Hata Yönetimi Senaryoları

- İnternet bağlantısı yok → Önbelleğe alınmış son veriyi göster, kullanıcıya bildir
- AI API timeout veya limit aşımı → Hata mesajı göster, tekrar dene butonu sun
- Boş gardirop ile AI isteği → 'Önce kıyafet ekle' yönlendirmesi
- Konum izni reddedildi → Manuel şehir girişi seçeneği sun
- Fotoğraf yükleme hatası → Dosya boyutu kontrolü, format doğrulama
- Firebase kimlik doğrulama hatası → Açıklayıcı hata mesajı, şifremi unuttum yönlendirmesi

6. RİSKLER, AZALTMA STRATEJİLERİ VE SINIR DIŞI KALAN ÖZELLİKLER

6.1 Olası Riskler ve Çözümler

Risk	Olasılık / Etki	Azaltma Stratejisi
AI API maliyet aşımı	Orta / Yüksek	Günlük istek limiti koy, önbelleğe al
API yanıt gecikmesi / timeout	Orta / Orta	Loading animasyonu + timeout fallback
Firebase kota aşımı	Düşük / Orta	Görsel sıkıştırma, Firestore sorgu optimizasyonu
iOS simulator kısıtlamaları	Düşük / Orta	Sensör testleri gerçek cihazda yapılmalı
Zaman yetersizliği	Yüksek / Yüksek	MVP önce; oyunlaştırma en sona bırak
API anahtarı güvenliği	Orta / Yüksek	Anahtarları .env'e taşı, Flutter --dart-define kullan

6.2 Kapsam Dışı Özellikler (v2.0 İçin)

Bu özellikler zaman kısıtı nedeniyle ilk sürüme dahil edilmeyecek, ancak sunum sırasında gelecek vizyon olarak sunulacaktır:

- Sosyal paylaşım akışı — Kullanıcılar arasında kombin paylaşımı
- Haftanın en çok beğenilen kombini sıralaması
- Kıyafet OCR — Etiket fotoğrafından otomatik marka/beden tanıma
- Alışveriş entegrasyonu — Eksik parça önerilerini mağaza linki ile eşleştirme
- AR dene-giy — Artırılmış gerçeklik ile sanal kıyafet deneme
- Arkadaş sistemi — Stilist arkadaşından kombin önerisi isteme

7. JÜRİ SUNUM STRATEJİSİ

7.1 Demo Akışı (10 Dakika)

- Açılış (1 dk): Problemin tanımı — 'Sabah ne giyeceğim?' stresi, istatistikler
- Uygulama turu (6 dk): Canlı demo — Kayıt → Kıyafet yükle → Mod seç → AI önerisi al → Makyaj tonu gör → Plana kaydet → Telefonu salla → Analitik ekranı

88. Teknik sunum (2 dk): Mimari diyagram, kullanılan teknolojiler, AI prompt yapısı
89. Vizyon (1 dk): v2.0 sosyal özellikler, ölçeklenebilirlik

7.2 Jüriye Vurgulanacak Güçlü Yönler

- Gerçek donanım sensörü kullanımı (ivmeölçer) — teknik derinlik göstergesi
- Sıfırdan model eğitmeden AI entegrasyonu — pragmatik mühendislik kararı
- Kullanıcı deneyimi odaklı tasarım — Gerçek sorunu çözüyor
- Ölçeklenebilir mimari — Firebase + Flutter kombinasyonu üretim seviyesinde
- Sürdürülebilir moda boyutu — Sosyal sorumluluk farkındalığı
- Çok katmanlı API entegrasyonu — Hava, AI, sensör, bildirim aynı anda

8. GENEL TAKVİM ÖZETİ

Dönem	Odak Alanı	Teslim Edilecekler	Durum
Hazırlık (0. Hafta)	Kurulum, tasarım, araç seçimi	Flutter + Firebase + API hazır	 Kurulum
1. Hafta	Auth + Gardırop modülü	Kıyafet yükleme çalışıyor	 Temel
2. Hafta	AI motoru + Hava + Mod	AI kombin önerisi çalışıyor	 AI
3. Hafta	Planlayıcı + Analitik + Sensör + Bildirim	Tüm özellikler aktif	 Özellikler
4. Hafta	Oyunlaştırma + Test + Sunum	Demo hazır, APK teslim	 Tamamlama

✦ STILYA — Gardırobun kadar özgür, stilin kadar sen. ✦